

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

203000009 - Tecnologías Y Gestión De La Bioenergía

PLAN DE ESTUDIOS

20AB - Master Univ En Tecnologia Agroambiental Para Una Agricultura Sostenible

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	203000009 - Tecnologías y Gestión de la Bioenergía
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	20AB - Master Univ en Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible
Centro responsable de la titulación	20 - Etsi Agronómica, Aliment. Y Biosistemas
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Pedro Luis Aguado Cortijo (Coordinador/a)	UD Bot Agrícola	pl.aguado@upm.es	Sin horario. La fecha y hora de tutorías se acuerda con el estudiante previa solicitud por e-mail

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Univ en Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimiento suficiente del idioma español para seguir la asignatura

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB06 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB08 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CE01 - Saber identificar la incidencia de los factores de producción y las técnicas de manejo sobre la sostenibilidad de los sistemas agrarios.

CG01 - Capacidad de análisis y síntesis de la información disponible o de los datos extraídos de un sistema agroambiental

CG03 - Capacidad para la resolución y toma de decisiones sobre la gestión sostenible de los recursos naturales en sistemas agroambientales.

CT01 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT02 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CT03 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT04 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma independiente o como miembro de un equipo.

CT05 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y científicos, de una manera adecuada y eficiente.

CT06 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a la aplicación de sus conocimientos.

CT07 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

4.2. Resultados del aprendizaje

RA44 - RA2_Entender los fundamentos en los que se basa un proyecto sostenible de bioenergía.

RA46 - RA4_Evaluar la potencialidad de un territorio para la implantación de proyectos basados en bioenergía

RA45 - RA3_Definir formas de gestión sostenibles para un proyecto de bioenergía.

RA43 - RA1_Comparar distintas tecnologías aplicables a la bioenergía.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura está estructurada en tres partes de carácter aplicado, enfocadas a la realidad del sector de la bioenergía:

Parte I: Principios de bioenergía (temas 1-3)

Parte II: Gestión sostenible de la bioenergía (temas 4-6)

Parte III: Tecnologías de la bioenergía (temas 7-11)

5.2. Temario de la asignatura

1. Conceptos básicos
2. La bioenergía en el contexto energético global
3. La biomasa vegetal como almacén de energía
4. Aspectos clave para la sostenibilidad de la bioenergía
5. Identificación del recurso en el medio rural
6. Evaluación potencial del recurso bioenergético
7. Tecnologías de la producción y utilización de biocombustibles sólidos
8. Tecnologías de la producción y utilización de biocombustibles líquidos
9. Tecnologías de la producción y utilización de biocombustibles gaseosos: Biogás
10. Tecnologías para la generación de bioelectricidad
11. Tecnologías relativas a biocombustibles avanzados. Integración de la bioenergía en el concepto de la bioeconomía

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Pr1: Caso/ejercicio práctico en Tema 1 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
2	Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Pr2: Caso/ejercicio práctico en Tema 2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Pr3: Caso/ejercicio práctico en Tema 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Pr4: Caso/ejercicio práctico en Tema 4 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Tema 5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Pr5: Caso/ejercicio práctico en Tema 4 y 5 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 6 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Pr6: Explicación del trabajo de curso Duración: 01:00			

	AR: Aprendizaje basado en retos			
5		Tema 6 Duración: 04:00 AR: Aprendizaje basado en retos		
6	Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 6 Duración: 02:00 AR: Aprendizaje basado en retos		
7	Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Pr7: Problemas prácticos al Tema 7 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	1ra Prueba de evaluación progresiva Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Pr.6: Visita planta biocombustibles sólidos y cultivos energéticos Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		1ra Prueba Evaluación Progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
9	Tema 8 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Pr8: Caso/ejercicio práctico en Tema 8 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Tema 8 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Pr8: Caso/ejercicio práctico en Tema 8 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 10 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 10 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Valoración de seguimiento y entregas OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
11	Tema 9 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Pr9: Caso/Ejercicio Práctico al Tema 9 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 11 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Pr10: Estudio de Caso/Ejercicio Práctico al Tema 11 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

13	Presentación Trabajos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Evaluación Trabajo práctico PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00
14	2da prueba de evaluación progresiva Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			2ª prueba de evaluación progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
15				
16				
17				Examen ordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	1ra Prueba Evaluación Progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	35%	5 / 10	CB06 CB07 CB09 CG01 CT05 CT06 CE01
10	Valoración de seguimiento y entregas	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CB08 CB09 CG01 CG03 CT01 CT02 CT03 CT04 CT05 CT06 CT07 CE01
13	Evaluación Trabajo práctico	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:00	25%	5 / 10	CB07 CB08 CB09 CB10 CG01 CG03 CT01 CT03 CT04 CT05 CT06 CE01
14	2ª prueba de evaluación progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	35%	5 / 10	CB06 CB07 CB09 CG01 CT05 CT06 CE01

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
13	Evaluación Trabajo práctico	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:00	25%	5 / 10	CB07 CB08 CB09 CB10 CG01 CG03 CT01 CT03 CT04 CT05 CT06 CE01
17	Examen ordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	75%	5 / 10	CB06 CB07 CB09 CG01 CT02 CT05 CT06 CT07 CE01

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación final extraordinaria (factor de ponderación incluye la ponderación de la evaluación práctica)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB06 CB07 CB09 CT01 CT02 CT05 CT06 CT07 CE01

7.2. Criterios de evaluación

La modalidad prioritaria será la de evaluación continua, teniendo en cuenta todos los conceptos evaluables del programa.

Con carácter general, se seguirán estrictamente las directrices UPM publicadas en B.O.U.P.M. de 7 junio 2022.

La superación de la asignatura completa requerirá la calificación media ponderada mínima de 5,0. Es obligatorio tener aprobadas independientemente la parte teórica y la parte práctica para superar la asignatura. Cuando una parte está aprobada y la otra suspensa, no se considerará su compensación excepto en el caso de que la calificación de la parte suspensa sea al menos de 4.5. Cuando una parte -ya sea la teórica o la práctica- esté superada, pero la otra esté suspensa, se guardará su calificación hasta que la parte suspensa se supere.

Preferencialmente, se seguirá un sistema de evaluación progresiva, con los factores que se indican más adelante. Cuando el estudiante vaya exclusivamente a la prueba de evaluación final se seguirán los mismos factores de ponderación que se indican más adelante. Cuando el estudiante vaya exclusivamente a la prueba de evaluación final se seguirán similares factores de ponderación.

Pruebas de evaluación progresiva.- Tipología: examen escrito, ponderación 70%, superación de la prueba a partir de la calificación de 5.0.

Seguimiento y participación (entregas) de clases: factor de ponderación 5%; la calificación se calculará como % de clases seguidas activamente por el estudiante (entregas de clase) respecto al total; el seguimiento mínimo para aplicar este concepto será del 50%

Entrega de trabajo de curso (tipología: memoria de trabajo o proyecto) y presentación oral (tipología: presentación de trabajo), ponderación 25%. Superación de la prueba a partir de la calificación de 5.0.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Recursos del Grupo de Agroenergética	Equipamiento	Biblioteca especializada Material docente de Agroenergética Campos de cultivos Planta Piloto de Biocombustibles Sólidos

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

- La asignatura está relacionada con ODS 7 (Energía asequible y no contaminante) y ODS 13 (Acción por el clima).
- La asignatura no está considerada como 'punto control' del PIE-CT de ETSIAAB
- La programación expuesta en esta Guía puede experimentar cambios según las circunstancias (internas y externas) del curso.
- Seguridad en la visita a la Planta Piloto de Biocombustibles Sólidos y cultivos energéticos: Los alumnos deberán llevar ropa y calzado adecuados, y deberán seguir las instrucciones de seguridad que detallen los profesores durante su realización, especialmente en lo relativo a distancia de seguridad de las máquinas.